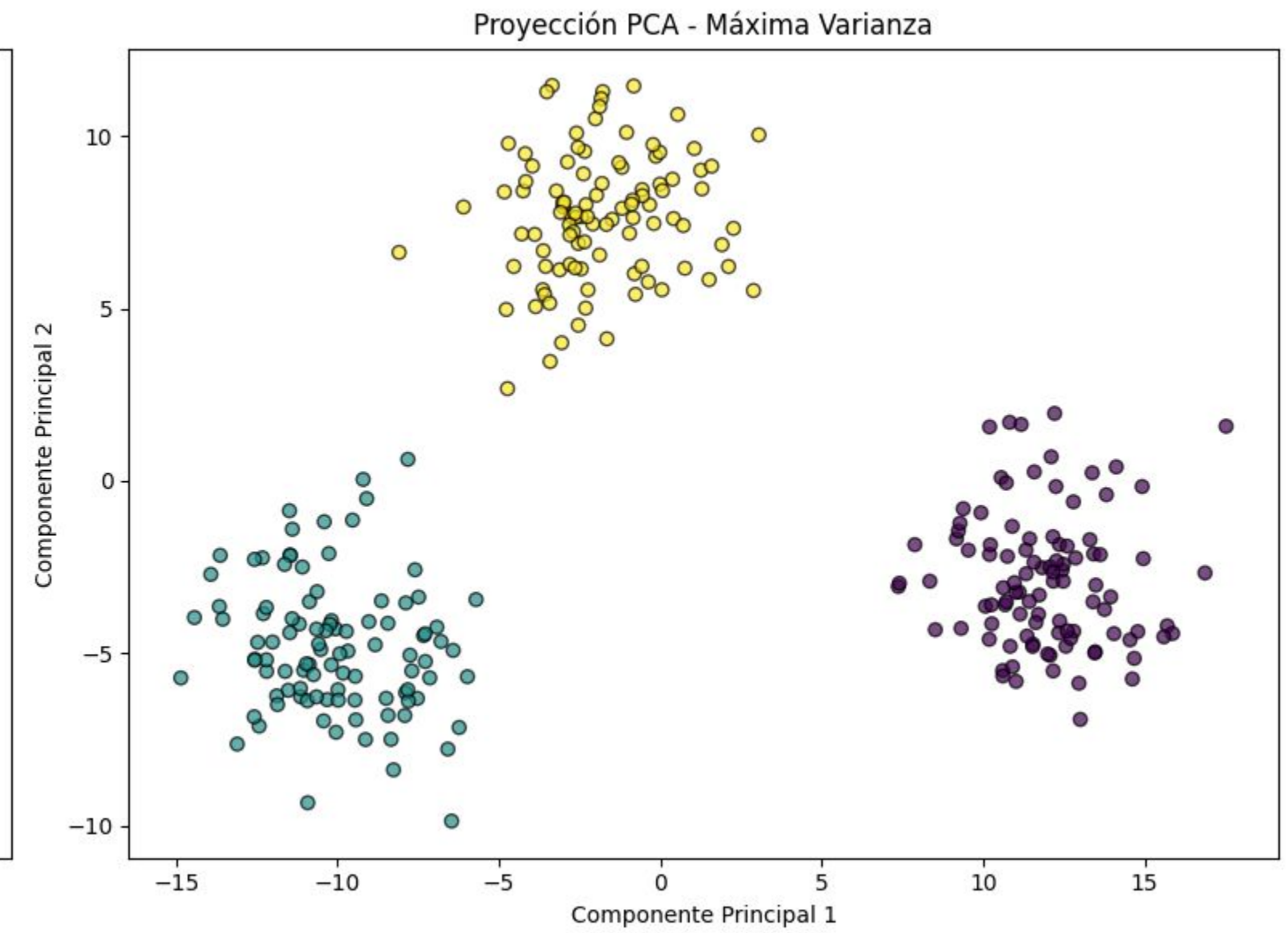
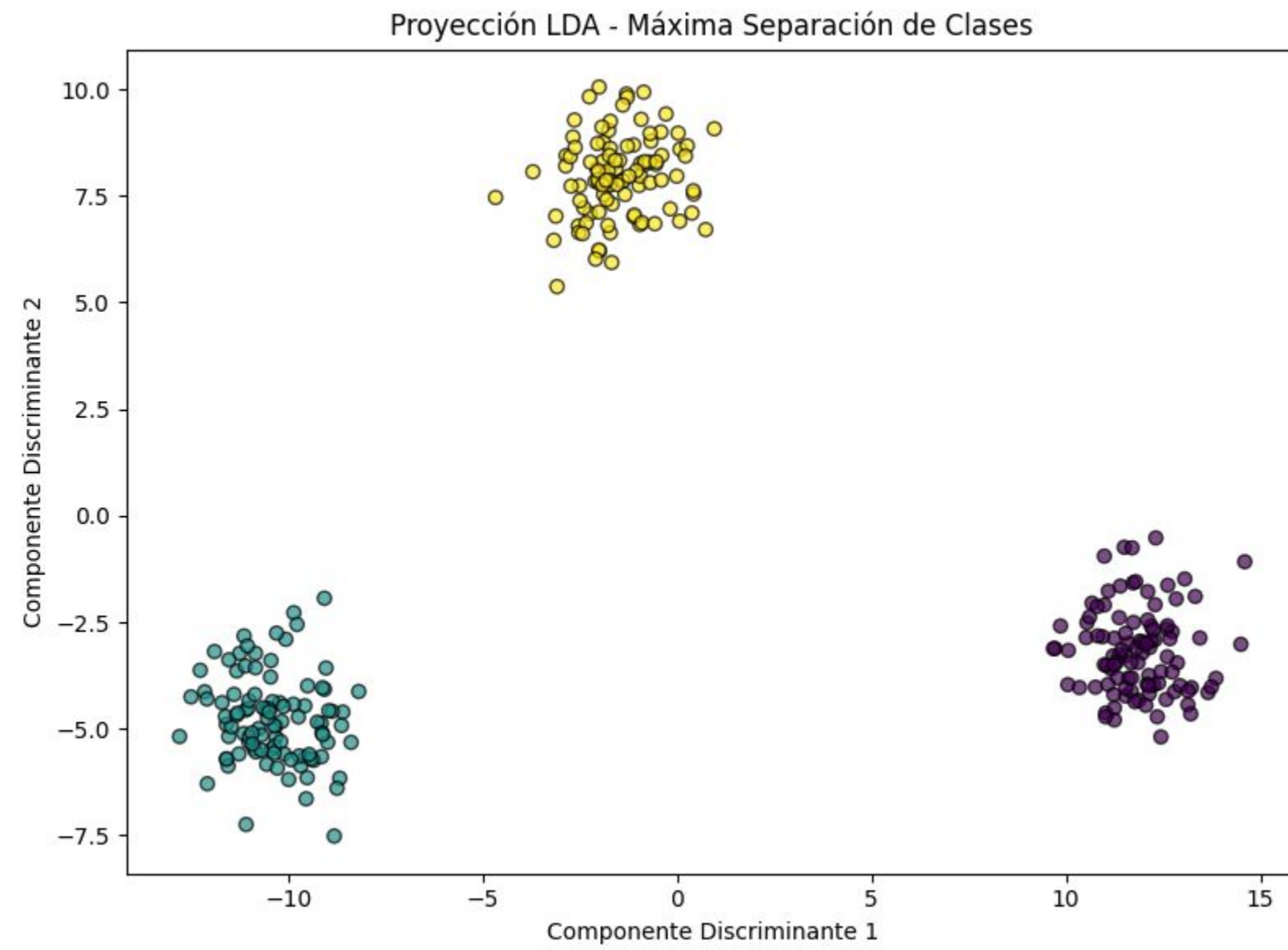


Análisis Discriminante Lineal (LDA)



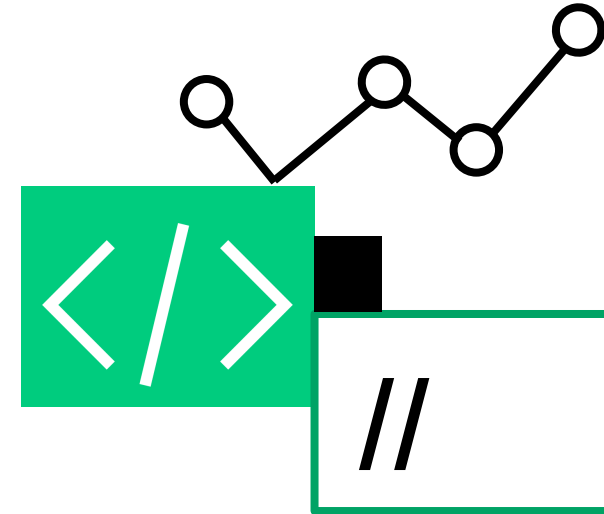
LDA es una técnica de reducción de dimensionalidad y clasificación supervisada utilizada para la separación de diferentes clases en un conjunto de datos.
A diferencia de PCA, LDA busca la proyección que maximiza la separación entre clases.





01

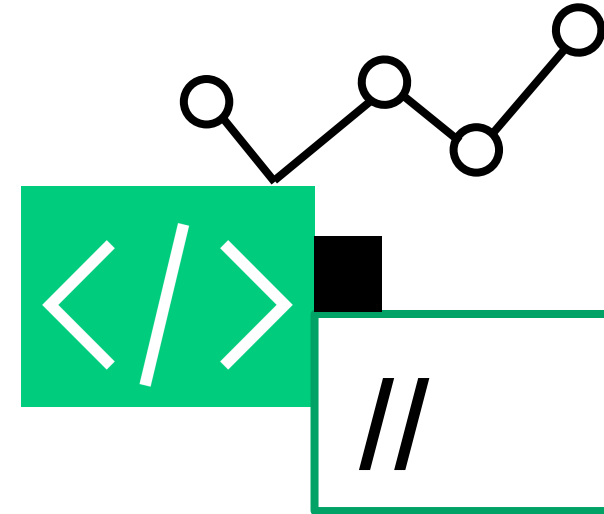
Objetivos y Pasos



Objetivos de LDA

LDA busca encontrar una proyección lineal de los datos que maximice la separación entre diferentes clases. Esto se hace al encontrar las direcciones en las que los datos de diferentes clases están mejor separados.

Al igual que PCA, LDA puede reducir la dimensionalidad de los datos, pero a diferencia de PCA, que busca la mayor varianza en los datos, LDA busca la mayor separación entre clases.



Pasos de LDA

Cálculo de las Medias: Calcula las medias de cada clase y la media global de todas las clases.

Matrices de Varianza-Covarianza:

- **Dentro de la Clase:** Calcula la matriz de varianza-covarianza dentro de cada clase.
- **Entre Clases:** Calcula la matriz de varianza-covarianza entre las clases.

Cálculo de las Proyecciones: Encuentra las direcciones (vectores propios) que maximizan la razón entre la varianza entre clases y la varianza dentro de las clases. Estos vectores propios forman las nuevas dimensiones (componentes discriminantes) en las que se proyectarán los datos.

Proyección de Datos: Proyecta los datos originales a un espacio reducido utilizando las direcciones encontradas, facilitando la separación entre clases.

02

Diferencias entre LDA y PCA

PCA

- Busca la dirección que maximiza la varianza total en los datos sin considerar las etiquetas de clase.
- Se utiliza cuando se desea reducir la dimensionalidad y capturar la mayor cantidad de varianza en los datos sin considerar la estructura de clase.

LDA

- Se utiliza cuando se desea reducir la dimensionalidad mientras se mantiene o mejora la separación entre diferentes clases.
- Busca la dirección que maximiza la separación entre las clases.



03 Aplicaciones de LDA

Aplicaciones de LDA

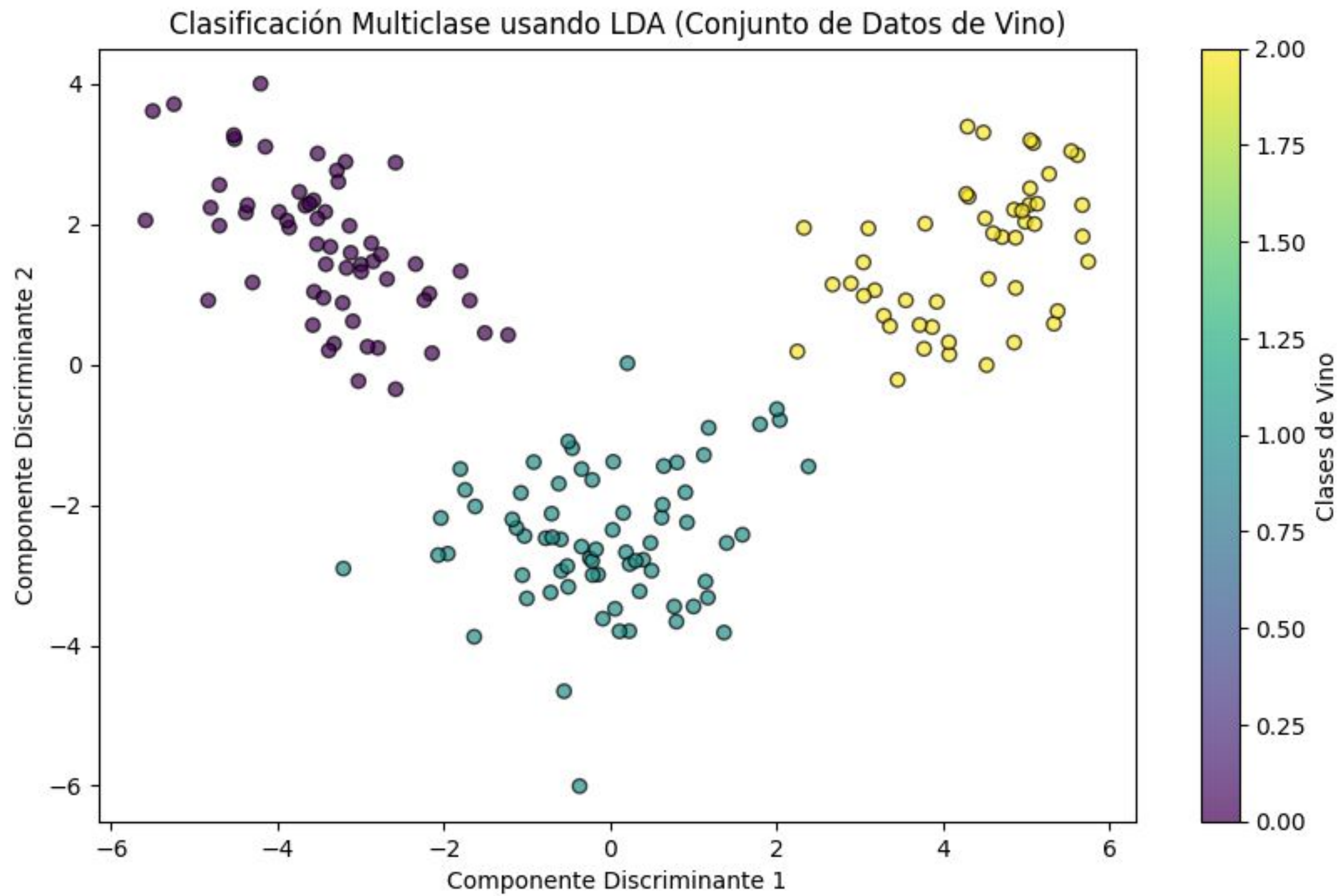
Clasificación: LDA se usa para clasificar datos en diferentes categorías basándose en las características proyectadas en el espacio de dimensiones reducidas. Es útil en problemas como el reconocimiento de patrones, la clasificación de textos y el diagnóstico médico.

Reducción de Dimensionalidad en

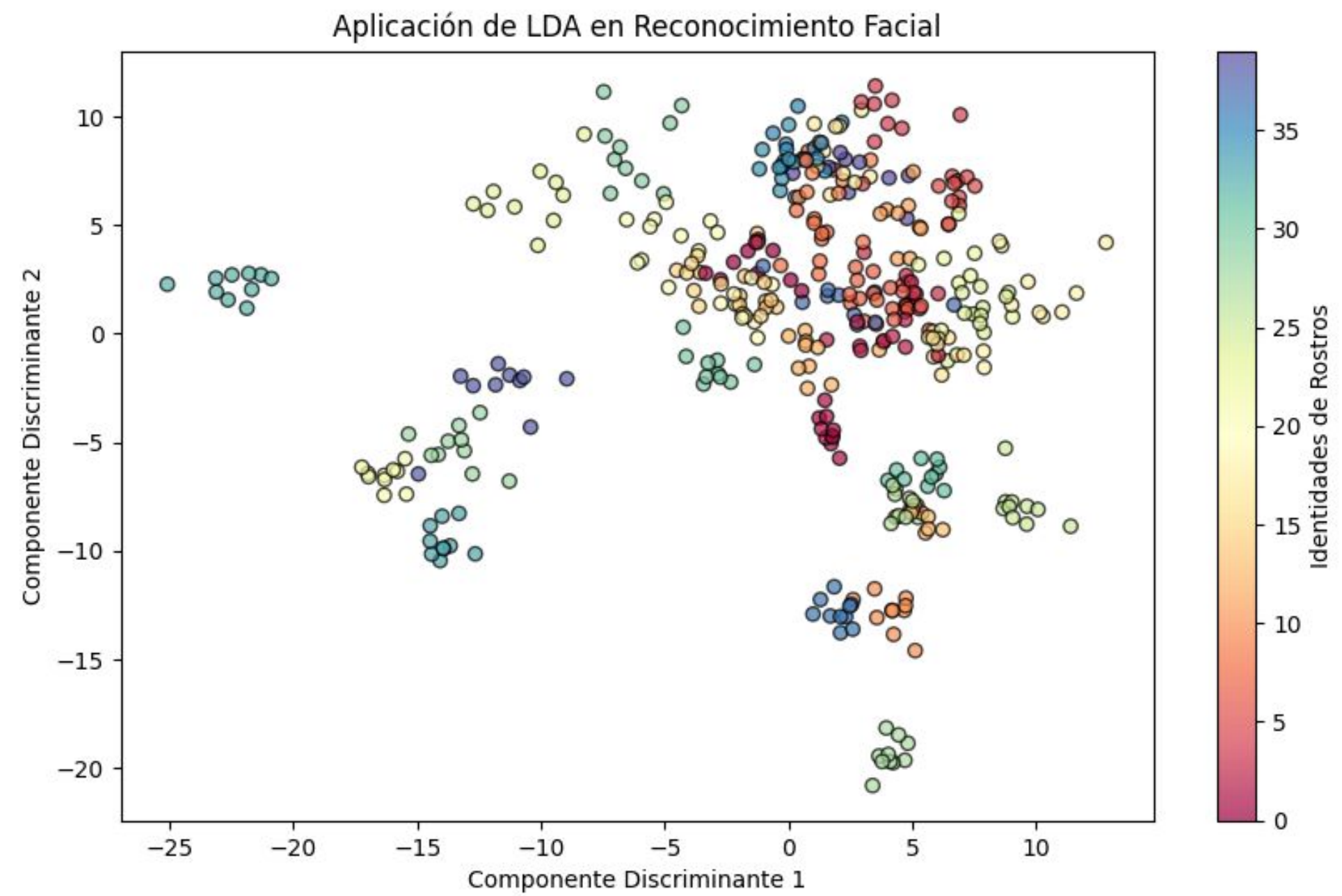
Preprocesamiento: Al reducir las dimensiones del espacio de características, LDA puede mejorar el rendimiento y la interpretabilidad de los modelos de clasificación, especialmente cuando hay muchas características.

Análisis de Datos Multiclase: LDA es capaz de manejar problemas de clasificación multiclase, no solo problemas binarios.

Reconocimiento Facial y de Imágenes: LDA puede ser utilizado para mejorar la precisión en el reconocimiento facial al reducir la dimensionalidad de las imágenes mientras maximiza la separación entre diferentes identidades.



Ejemplo de Imagen de Rostro del Conjunto de Datos Olivetti



¡Muchas gracias!